Proposta de Projeto - Grupo 9: Biblioteca Digital Semântica

Equipe do Projeto

- Eliane Braga
- Ryan Guedes
- Lucas Henrique
- Ana Clara Vilhena
- Kawã Rhayme

Resumo Executivo

O Biblioteca Digital Semântica é um protótipo didático de uma plataforma voltada para consultar obras literárias por autoria e gênero e reproduzir audiobooks. A solução combina React.js / Next.js (Node.js), RDF / SPARQL 1.1 e SVG / HTML5 Audio API para entregar uma experiência focada em acessibilidade e descoberta semântica multimodal. O escopo prioriza uma experiência simples e direta: o usuário filtra livros por autor ou gênero literário, visualiza capas vetoriais em SVG geradas dinamicamente e ouve o audiobook correspondente diretamente no navegador.

1. Justificativa e Problema

- **O Problema:** Sistemas tradicionais de catalogação bibliográfica operam sobre consultas léxicas limitadas que dificultam a descoberta semântica por relações de autoria e gêneros literários, além de acervos digitais frequentemente carecerem de padronização visual para obras sem capa digitalizada e de recursos nativos de acessibilidade sonora.
- **A Solução Proposta:** A combinação de grafos RDF consultados via SPARQL 1.1 com uma interface em React.js e rotas em Next.js/Node.js permite estruturar o acervo de forma semântica, associando metadados formais à geração dinâmica de capas vetoriais em SVG e à reprodução integrada de audiobooks.
- **Abordagem Pedagógica/Prática:** Unir esses conceitos em um protótipo reduz a distância entre a teoria e a prática, demonstrando como a modelagem semântica (RDF/SPARQL) apoia a visualização multimodal e acessível (SVG e Audiobook) sem a necessidade de criar uma infraestrutura complexa ou robusta de produção.
- **O que fica de fora (Exclusões iniciais):** A proposta mantém o foco estrito em uma demonstração funcional, sem incluir banco de dados relacional, autenticação de usuários, sistemas de recomendação baseados em inteligência artificial ou infraestrutura de hospedagem em nuvem em larga escala.

2. Objetivos do Protótipo

Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo simples e funcional de Biblioteca Digital Semântica que permita consultar livros

Entregas Previstas

- **Interface:** Uma página de catálogo da biblioteca digital em React.js contendo pelo menos uma demonstração funcional.
- **Dados:** Grafo RDF / endpoint SPARQL com retorno estruturado em JSON para estruturação e consumo das informações.
- **Integração:** Leitura dos dados no navegador e apresentação dinâmica das informações na interface.
- **Funcionalidade Core:** Player de audiobook integrado e renderizador de capas vetoriais em SVG com controles funcionais essenciais (reproduzir, pausar, avançar tempo, ajustar velocidade de leitura e sintetizar capa SVG por metadados).
- **Navegação/Filtros:** Sistema de busca combinada por autoria (`dct:creator`) e por gênero literário (`schema:genre`) para segmentação do conteúdo.
- **Acessibilidade/Usabilidade:** Operação por teclado, nomes acessíveis para leitores de tela e alternância de tema visual para alto contraste / modo escuro.

Limites de Escopo

O protótipo será executado de forma local / web simples via cliente React.js e camada BFF em Next.js/Node.js e utilizará dados de demonstração. Não estão previstos:

- Cadastro de usuários ou sistemas de login.
- Banco de dados persistente ou backend dedicado fora da camada leve de consulta SPARQL.
- Hospedagem em nuvem em larga escala ou processamento distribuído de mídia.

3. Arquitetura e Tecnologias

A solução será organizada de forma descentralizada em arquivos web simples (front-end estático / SPA integrado a rotas locais), sem a necessidade de serviços externos complexos para esta fase de protótipo.

Tecnologia / Conceito	Papel no Projeto
HTML5 & React.js	Estruturar a página de forma semântica e fornecer os elementos nativos necessários.
CSS3	Aplicar apresentação visual responsiva, estados de foco e folhas de estilo customizadas.
JavaScript (Next.js / Node.js)	Ler e validar os dados de demonstração, processar as consultas SPARQL, controlar a lógica da interface e interações.
RDF / SPARQL, JSON e SVG	Estruturar o grafo semântico de livros, autores e gêneros, transportar os resultados validados e renderizar capas vetoriais escaláveis dinâmicas junto aos links de áudio.

4. Detalhamento das Funcionalidades

4.1 Módulo de Dados e Exibição (Consulta Semântica SPARQL e Catálogo RDF)

- Os dados do sistema serão fornecidos por meio de grafo RDF consultado via SPARQL 1.1 convertido em payload JSON local pela API Next.js/Node.js.
- O JavaScript fará a leitura e validação básica desses dados, sinalizando na interface ou no console caso algum campo essencial esteja ausente, em vez de falhar silenciosamente.
- A interface renderizará dinamicamente as informações estruturadas na tela para o usuário.

4.2 Elemento Central de Interação (Player de Audiobook e Visualizador de Capas SVG)

- A ação principal será controlada por um componente de formulário de busca semântica aliado ao elemento nativo de áudio HTML5 e à renderização vetorial SVG.
- Haverá uma camada de interface customizada com botões e ícones claros para operações de play, pause, avançar tempo, ajustar velocidade de leitura e filtrar por autor ou gênero.
- O sistema indicará visualmente e via código qual elemento ou estado está ativo no momento.

4.3 Recursos de Acessibilidade e Usabilidade

- **Teclado:** Foco visual bem delimitado, ordem de navegação previsível e atalhos documentados para as ações principais.
- **Leitor de Tela:** Uso de elementos nativos ou atributos ARIA (`<title>` nos SVGs e `aria-label` nos controles) para garantir nomes e estados acessíveis em botões e seções.
- **Elementos Visuais:** Ícones puramente decorativos serão ocultados de tecnologias assistivas; ícones funcionais e capas vetoriais receberão rótulos textuais explícitos.
- **Temas/Visual:** Opção de alternância para alto contraste / modo escuro, preservando a legibilidade e os indicadores de foco.

> **Nota de validação:** Os testes serão realizados de forma manual (inspeção de código e navegação por teclado) para fins acadêmicos, não configurando uma certificação formal de conformidade.

5. Plano de Execução e Cronograma

Semana / Etapa	Atividades Principais	Resultado Esperado
1 - Planejamento	Delimitar requisitos, modelar a ontologia RDF/SPARQL de teste e criar a estrutura base da interface.	Esqueleto funcional estruturado e dados prontos.
2 - Core Dev	Implementar a leitura de dados via rotas Next.js/Node.js e a funcionalidade central do player e capas SVG.	Funcionalidade principal operável e integrada aos dados.
3 - Refinamento	Implementar navegação secundária por autor/gênero, atalhos de teclado, acessibilidade e estilos visuais extras.	Interface responsiva, acessível e com fluxo completo.
4 - Testes & Entrega	Revisar o código, corrigir bugs visuais/lógicos, documentar o uso e preparar a apresentação.	Protótipo validado e documentação de execução finalizada.

6. Critérios de Conclusão (Definição de Pronto)